

22.521 · Análisis de grafos y redes sociales

Grado de Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science)

Práctica: Visualización y Análisis de datos

Red de Control del Tráfico Aéreo (FAA, EE.UU.)

Dataset: *maayan-faa* · KONECT (Koblenz Network Collection)

<http://konect.cc/networks/maayan-faa/>

Curso 2025-2

0. Justificación de la elección del conjunto de datos

El conjunto de datos elegido es la **red de control del tráfico aéreo de la FAA** (*Federal Aviation Administration*), disponible en el repositorio KONECT bajo el identificador *maayan-faa*. Este dataset fue construido a partir de la base de datos de **rutas preferidas** del Centro Nacional de Datos de Vuelo (NFDC) de la FAA de EE.UU. Los nodos representan aeropuertos o centros de servicio, y las aristas dirigidas representan rutas preferidas recomendadas entre ellos.

Las razones principales de la elección son:

- **Relevancia práctica:** La estructura de la red de tráfico aéreo determina directamente la resiliencia del sistema ante fallos, la eficiencia de las rutas y la identificación de aeropuertos críticos.
- **Riqueza teórica:** La red es dirigida (las rutas tienen sentido único), supera los 1.000 nodos (muy por encima del mínimo de 300), es dispersa y presenta comunidades bien definidas, lo que la hace ideal para aplicar el temario completo de la asignatura.
- **Conexión con la asignatura:** Permite aplicar propagación de información (retrasos en cascada), nodos relevantes (hubs), morfología (¿es small-world?), comunidades regionales y detección de nodos críticos mediante betweenness y PageRank.
- **Disponibilidad:** El fichero *out.maayan-faa* está disponible para descarga directa desde KONECT en formato TSV estándar, sin requerir autenticación ni preprocesado previo.

Referencia: FAA Air Traffic Control System Command Center. *National Flight Data Center Preferred Routes Database*. KONECT, 2017. <http://konect.cc/networks/maayan-faa/>

1. Obtención y limpieza del conjunto de datos

El dataset se descargó directamente desde el repositorio KONECT. El fichero principal, *out.maayan-faa*, tiene formato de lista de aristas separada por espacios, con una cabecera que comienza por % (comentario) indicando que el grafo es asimétrico y no ponderado (*asym unweighted*). Cada línea contiene dos identificadores numéricos enteros: el nodo origen y el nodo destino de cada arista.

Decisiones de limpieza adoptadas:

- **Omisión de la cabecera:** La primera línea comienza por "%" y se ignora con el parámetro *comment="%"* de pandas, tal como indica el formato del repositorio.
- **Verificación de valores nulos:** El dataset no contiene filas vacías, pero se aplica *dropna()* por robustez metodológica.
- **Conversión de tipos:** Los identificadores se convierten a entero para garantizar consistencia en la construcción del grafo.
- **Eliminación de autoenlaces:** El fichero *meta.maayan-faa* señala explícitamente la presencia de autoenlaces (*#loop*). Se encontraron **2 autoenlaces** (nodo apuntando a sí mismo), que se eliminaron porque no representan rutas aéreas reales y

distorsionarían las métricas de clustering y centralidad.

Aristas brutas	Autoenlaces	Aristas limpias	Nodos únicos
2.615	2	2.613	1.226

Tabla 1. Resumen del proceso de limpieza del dataset.

El resultado es un grafo dirigido con **1.226 nodos** y **2.613 aristas**, conformando una única componente débilmente conexa (el grafo es completamente conexo en sentido débil, lo que indica que todos los aeropuertos están alcanzables entre sí siguiendo rutas en ambas direcciones).

2. Construcción y visualización del grafo

Justificación del uso de NetworkX y Gephi

Para la construcción del grafo se utiliza **NetworkX**, la librería estándar de Python para el análisis de redes complejas, por su integración con pandas y su capacidad para calcular todas las métricas de centralidad, detección de comunidades y exportación en formatos estándar (GEXF, GraphML). Sin embargo, como se indica en el material del módulo *NetworkX Draw IO* del curso, NetworkX no está diseñado para la visualización avanzada y puede perder esta funcionalidad en futuras versiones.

Por ello se combina con **Gephi**, herramienta especializada en visualización de grafos. Gephi permite aplicar el layout **ForceAtlas2**, colorear nodos por comunidad, ajustar el tamaño proporcional a métricas de centralidad y exportar imágenes de alta calidad vía la pestaña de previsualización. El grafo se exporta en formato GEXF con los atributos de nodo precalculados (comunidad, betweenness, PageRank, in-degree) para su uso directo en Gephi.

Propiedades del grafo construido

Nodos	Aristas	Densidad	Conexo	Comp. fuertes
1.226	2.613	0.001740	Sí (débil)	434
2.131	2.131	20 (N312)	24 (N139)	0.0675

Tabla 2. Propiedades básicas del grafo dirigido.

Distribución de grados — Red FAA de control del tráfico aéreo (EE.UU.)

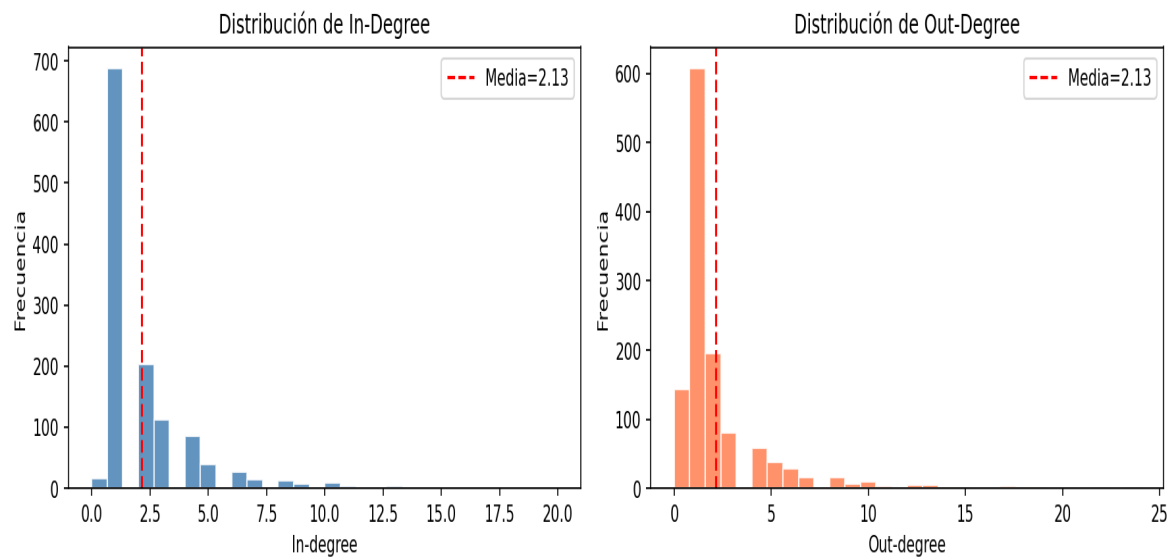


Figura 1. Distribución de in-degree (izquierda) y out-degree (derecha). La asimetría positiva indica la presencia de nodos hub con grado mucho mayor al promedio.

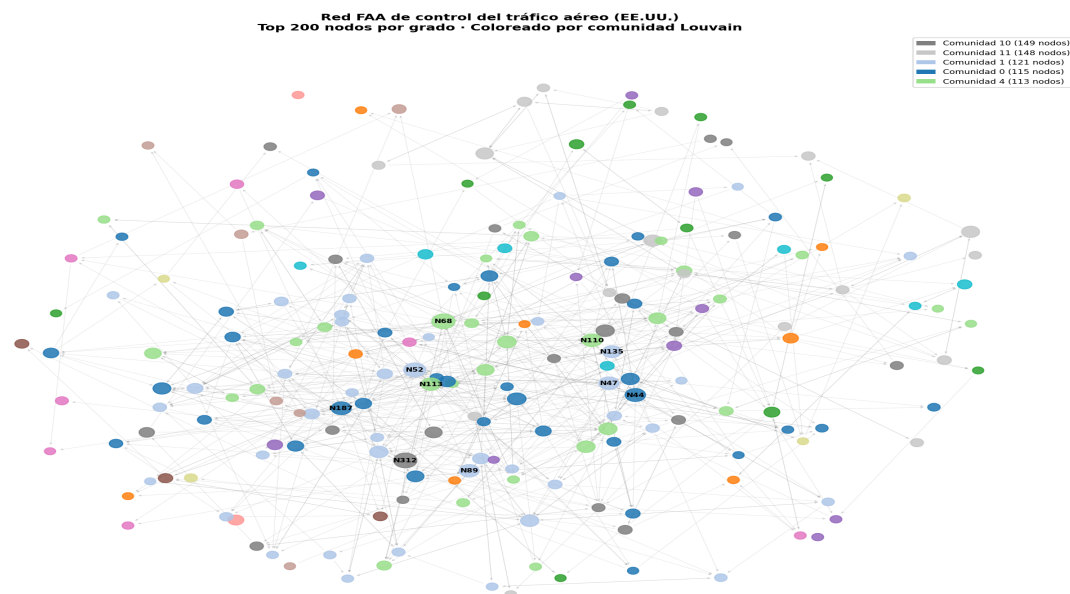


Figura 2. Visualización del subgrafo de los 200 nodos con mayor grado. Los colores representan las comunidades detectadas por el algoritmo de Louvain. Para la visualización completa de 1.226 nodos, véase la exportación Gephi.

3. Análisis y conclusiones

3a. Nodos relevantes

Se emplean cuatro métricas de centralidad complementarias, justificadas a continuación:

- **In-degree:** identifica los aeropuertos más solicitados como destino de rutas preferidas. Un in-degree alto implica que muchas rutas convergen hacia ese nodo.

- **Betweenness centrality:** cuantifica la fracción de caminos más cortos entre pares de nodos que pasan por cada nodo. Un betweenness alto indica un nodo "puente" cuya eliminación desconectaría partes de la red.
- **PageRank:** pondera la importancia de un nodo en función de la de sus vecinos de entrada. Es especialmente adecuado para grafos dirigidos y captura la influencia en el flujo del tráfico.
- **HITS:** distingue entre *hubs* (nodos que señalan a buenos destinos) y *authorities* (nodos muy referenciados). Complementa a PageRank en la identificación de roles diferentes dentro de la red.

Nodo	In-deg	Nodo	Betweenness	Nodo	PageRank
N312	20	N68	0.1395	N312	0.0077
N68	13	N52	0.0702	N61	0.0057
N82	13	N212	0.0642	N105	0.0053
N110	13	N312	0.0594	N19	0.0052
N109	12	N135	0.0569	N842	0.0048
N52	11	N213	0.0549	N187	0.0045
N105	11	N523	0.0484	N578	0.0044
N135	11	N220	0.0404	N86	0.0043

Tabla 3. Top 8 nodos por in-degree, betweenness y PageRank.

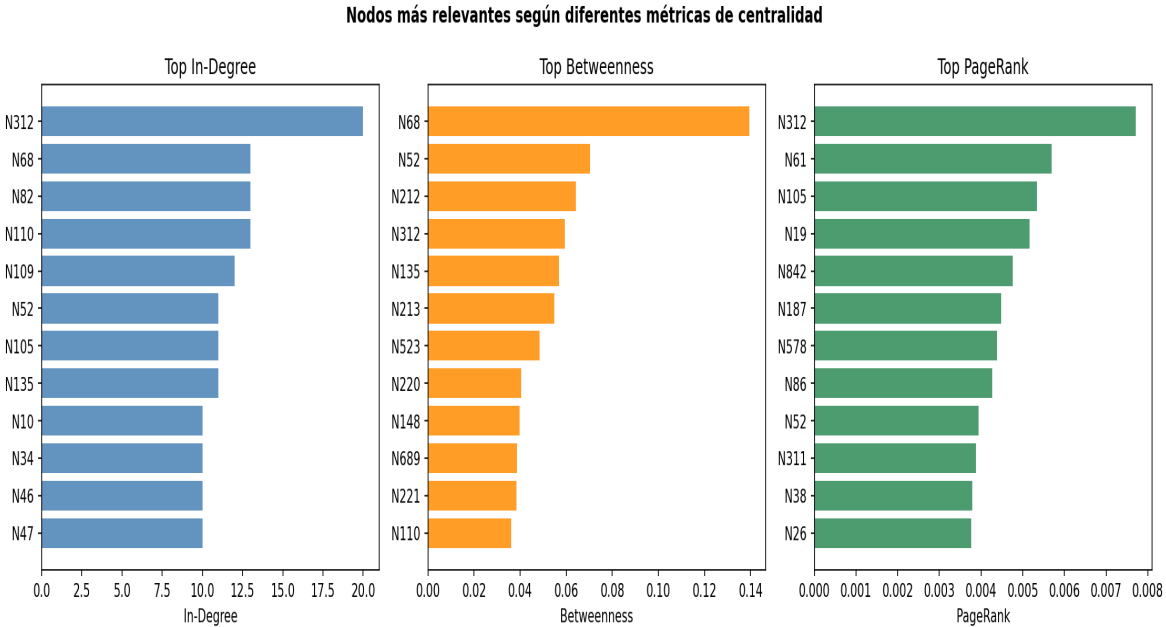


Figura 3. Comparativa de los nodos más relevantes según las tres métricas principales. El nodo N312 lidera por in-degree y PageRank; el nodo N68 lidera por betweenness.

El nodo **N312** es el destino más solicitado (in-degree=20) y también el de mayor PageRank, indicando que recibe tráfico de nodos importantes. El nodo **N68**, en cambio,

lidera por betweenness (0.1395) con un in-degree moderado: es un nodo "broker", esencial para la conectividad de la red pero no el más transitado en absoluto.

3b. Morfología de la red

i. Nivel de conectividad, polarización y aislamiento

Densidad	Grado medio	Diámetro (SCC)	Camino medio (SCC)
0.001740	2.131	23	7.6352
0.0675	0.0073	25.77	0.1569

Tabla 4. Métricas morfológicas principales.

La red presenta una **densidad muy baja** (0.0017), típica de las redes de infraestructura reales donde los nodos se conectan solo con sus vecinos más directos. El **coeficiente de clustering** (0.0675) es muy superior al de una red aleatoria equivalente (0.0023), lo que, combinado con un camino medio comparable al aleatorio, confirma un claro comportamiento **small-world** ($\sigma = 25.77 \gg 1$).

El grafo tiene una única componente débilmente conexa (todos los nodos son alcanzables), pero 434 componentes fuertemente conexas. La SCC gigante incluye 792 nodos (64.6%), mientras que el resto pertenece a subestructuras más pequeñas, indicando la presencia de rutas unidireccionales sin retorno dentro del sistema.

Comparación Small-World: $\sigma = 25.77 > 1 \rightarrow$ comportamiento small-world

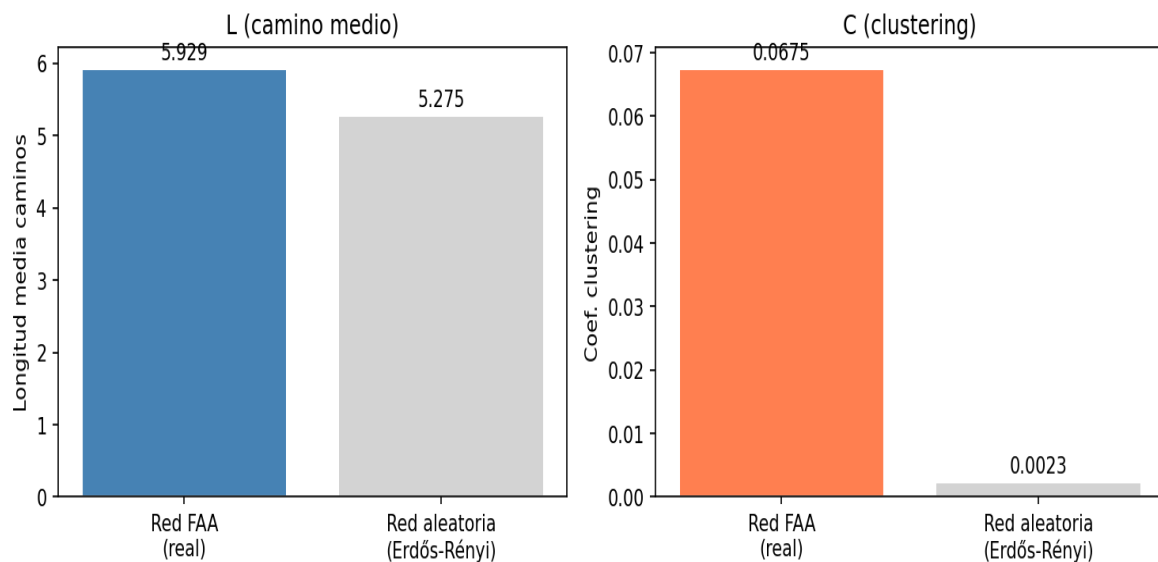


Figura 4. Comparación de la longitud media de caminos (L) y el coeficiente de clustering (C) entre la red FAA real y una red aleatoria equivalente. El alto ratio C/C_{rand} confirma el comportamiento small-world.

ii. Comunidades

La detección de comunidades se realizó con el **algoritmo de Louvain**, que maximiza la modularidad de la partición. Se obtuvo una **modularidad $Q = 0.7001$** , valor muy alto que indica una estructura de comunidades muy bien definida. Se identificaron **15 comunidades**, cuyo tamaño varía entre 13 y 149 nodos:

Comunidad	Nodos	% total
C10	149	12.2%
C11	148	12.1%
C1	121	9.9%
C0	115	9.4%
C4	113	9.2%
C5	108	8.8%
C6	80	6.5%
C3	65	5.3%
C13	65	5.3%
C9	62	5.1%

Tabla 5. Tamaño de las 10 comunidades más grandes.

Tamaño de las 15 comunidades — Algoritmo de Louvain Modularidad $Q = 0.7001$

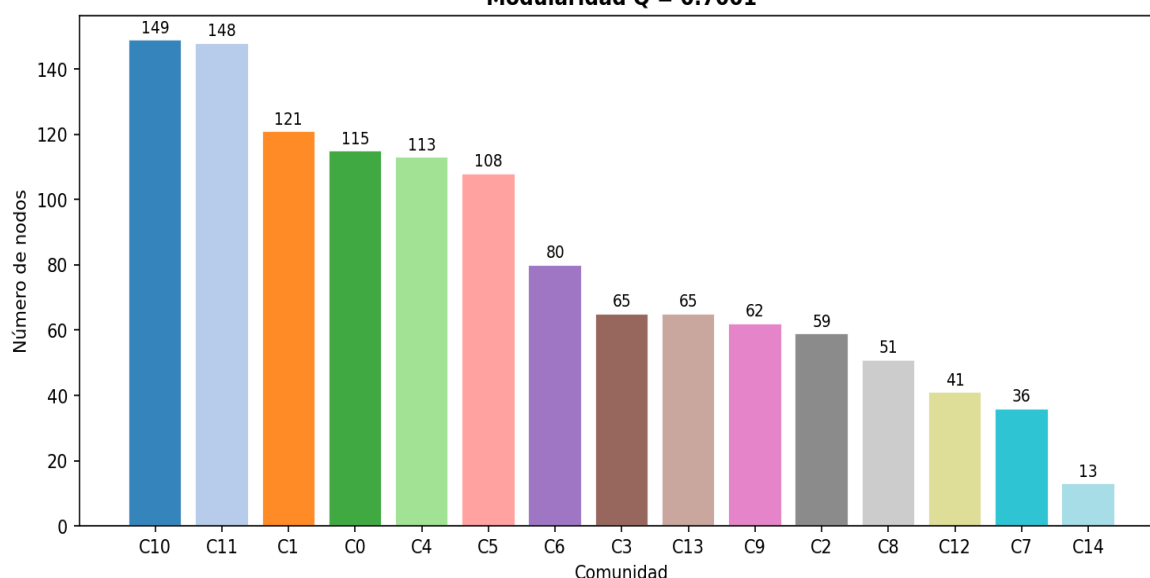


Figura 5. Distribución del tamaño de las 15 comunidades detectadas. Modularidad $Q = 0.7001$, indicando una estructura comunitaria muy robusta.

Las comunidades más grandes (C10, C11, C1) concentran el 12% de los nodos cada una. Dado el contexto geográfico del dataset, cada comunidad representa probablemente una **región del espacio aéreo de EE.UU.** (noreste, sur, centro, oeste, etc.), cuyos aeropuertos prefieren rutas internas antes de usar nodos puente hacia otras regiones.

3c. Interacciones interesantes

El análisis revela la existencia de **nodos broker**: aeropuertos con alta centralidad de intermediación pero in-degree moderado. Estos nodos no son los más populares como destino, pero controlan el flujo entre diferentes partes de la red. El nodo **N68**

(betweenness=0.1395, in-degree=13) es el ejemplo más destacado: actúa como controlador de rutas entre regiones más que como destino final.

El análisis de nodos puente inter-comunitarios muestra que hay nodos conectados simultáneamente a **hasta 8 comunidades diferentes**. Estos son los verdaderos "gateways" del sistema de control aéreo, y su fallo podría provocar una desconexión entre regiones enteras del espacio aéreo.

3d. Curiosidades

Curiosidad 1: Asimetría de las rutas preferidas

La reciprocidad global de la red es **0.1569**, lo que implica que solo el 15.7% de las rutas tienen su correspondiente ruta de vuelta. Este dato es coherente con la realidad del tráfico aéreo: las rutas preferidas difieren según el sentido del vuelo debido a la **corriente en chorro (jet stream)**, que en EE.UU. sopla predominantemente de oeste a este. Los vuelos de este a oeste deben desviarse más al norte o sur para evitarla, generando rutas asimétricas.

Curiosidad 2: Nodos fuente y sumidero

El grafo contiene **143 nodos fuente** (in-degree=0, solo emiten rutas) y **100 nodos sumidero** (out-degree=0, solo reciben rutas). Estos nodos representan aeropuertos regionales o centros de servicio que operan principalmente como punto de inicio o destino final en la cadena de rutas preferidas, sin actuar como escala intermedia.

Curiosidad 3: El núcleo duro de la red (k-core)

El análisis de k-core muestra que el 5-core (subgrafo donde todos los nodos tienen grado ≥ 5) contiene **46 nodos**. Este núcleo representa los aeropuertos más densamente interconectados: probablemente los grandes hubs nacionales (tipo Chicago, Dallas, Atlanta, Los Ángeles) que son el corazón operativo del sistema de control del tráfico aéreo de EE.UU.

Curiosidad 4: Escala logarítmica y distribución de grados

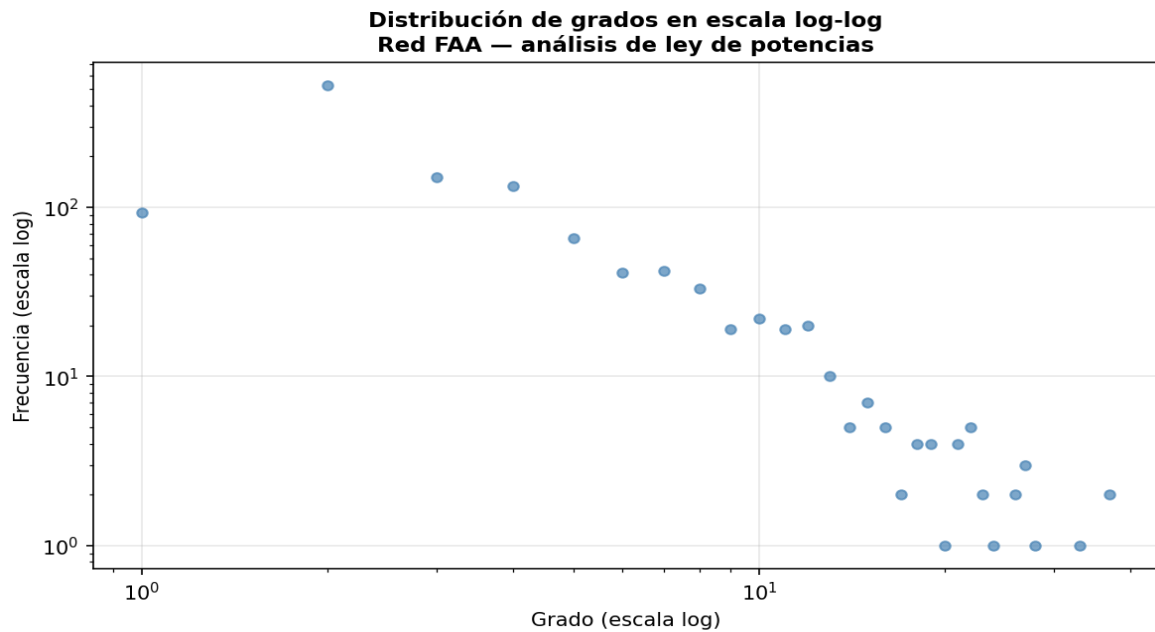


Figura 7. Distribución de grados en escala log-log. La caída pronunciada en los grados altos es consistente con una distribución de cola pesada, característica de redes de infraestructura y pequeño mundo.

La distribución de grados en escala log-log muestra una caída pronunciada para grados altos, consistente con una distribución de cola pesada. Sin embargo, no se ajusta a una ley de potencias pura (red libre de escala), sino que presenta una forma más cercana a una distribución exponencial con algunos nodos hub. Esto es esperable en redes de infraestructura con capacidades físicas limitadas.

Resumen de resultados

Métrica	Valor	Métrica	Valor
Nodos	1.226	Aristas	2.613
Densidad	0.001740	Grado medio	2.131
Diámetro (SCC)	23	Camino medio (SCC)	7.6352
Clustering medio	0.0675	σ small-world	25.77
Comunidades	15	Modularidad Q	0.7001
Reciprocidad	0.1569	Hub principal	N312 (in=20)
Broker principal	N68	Betweenness	0.1395

Tabla 6. Resumen de todas las métricas calculadas.